الاشتقاقية

ملخص شامل مع أمثلة وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية (رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية)

محتوى الملخص (حسب ترتيب التوزيع السنوي)

1. العدد المشتق: مقاربة المفهوم والتعريف
2. حساب العدد المشتق لدالة عند عدد
3. التفسير الهندسي: معادلة المماس
4. التقريب التآلفي
5. الدوال المشتقة وقواعد الحساب
6. المشتقة واتجاه تغير دالة
7. القيم الحدية المحلية
8. حصر دالة والقيم الحدية على مجال
9. حل مسائل: دوال ناطقة واستمثال
10. خلاصة الطرائق

1. العدد المشتق: مقاربة المفهوم

نشاط: السرعة اللحظية

يسقط جسم سقوطاً حراً ، المسافة التي يقطعها (بالمتر) بعد t ثانية هي $d(t) = 5t^2$.

السرعة المتوسطة بين اللحظتين 2 و $2+h$ $(h \neq 0)$:

$$V_m = \frac{d(2+h)-d(2)}{h} = \frac{5(2+h)^2-20}{h} = \frac{5(4+4h+h^2)-20}{h} = \frac{20h+5h^2}{h} = 20+5h.$$

h	$-0{,}1$	$-0{,}01$	$-0{,}001$	$0{,}001$	$0{,}01$	$0{,}1$
V_m	19,5	19,95	19,995	20,005	20,05	20,5

كلما اقترب h من 0 اقتربت V_m من 20. نقول إن **السرعة اللحظية** عند $t = 2$ هي 20 m/s ، ونكتب: $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{d(2+h)-d(2)}{h} = 20$. هذا العدد يسمى **العدد المشتق** للدالة d عند 2.

نسبة التزايد

f دالة معرفة على مجال I ، و x_0 و x_0+h عددان من I $(h \neq 0)$. العدد

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

يسمى **نسبة تزايد** الدالة f بين x_0 و x_0+h. وهو معامل توجيه المستقيم (AM) حيث $A\big(x_0; f(x_0)\big)$ و $M\big(x_0+h; f(x_0+h)\big)$.

2. العدد المشتق لدالة عند عدد حقيقي

تعريف

f دالة معرفة على مجال مفتوح I يشمل العدد x_0.

نقول إن f **قابلة للاشتقاق عند** x_0 إذا كانت نسبة التزايد $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ تقبل نهاية **حقيقية** l عندما يؤول h إلى 0.

العدد l يسمى **العدد المشتق** للدالة f عند x_0 ونرمز له بالرمز $f'(x_0)$:

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

أو بوضع $x=x_0+h$:

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

طريقة: حساب العدد المشتق بالتعريف

1. نحسب $f(x_0+h)$ و $f(x_0)$.
2. نبسّط نسبة التزايد $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ حتى نختزل h من المقام (نشر ، تحليل ، أو الضرب في المرافق إذا وجد جذر).
3. نحسب النهاية عندما $h\to 0$: إذا كانت عدداً حقيقياً فهي $f'(x_0)$.

أمثلة محلولة

1. $f(x)=3x^2+4$ ، $x_0=2$: $f(2)=16$ ، $f(2+h)=3(4+4h+h^2)+4=16+12h+3h^2$.

$$\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\frac{12h+3h^2}{h}=12+3h\xrightarrow[h\to 0]{}12,\quad \text{إذن}\quad f'(2)=12.$$

2. $g(x)=\sqrt{x-1}$ ، $x_0=2$: $g(2)=1$ ، نضرب في المرافق:

$$\frac{g(2+h)-g(2)}{h}=\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}=\frac{\left(\sqrt{1+h}-1\right)\left(\sqrt{1+h}+1\right)}{h\left(\sqrt{1+h}+1\right)}$$
$$=\frac{1+h-1}{h\left(\sqrt{1+h}+1\right)}=\frac{1}{\sqrt{1+h}+1}\xrightarrow[h\to 0]{}\frac{1}{2}.$$

إذن g قابلة للاشتقاق عند 2 و $g'(2)=\dfrac{1}{2}$.

3. $k(x)=\dfrac{1}{x}$ ، $x_0=2$: $\dfrac{k(2+h)-k(2)}{h}=\dfrac{\frac{1}{2+h}-\frac{1}{2}}{h}=\dfrac{2-(2+h)}{2(2+h)h}=\dfrac{-1}{2(2+h)}\xrightarrow[h\to 0]{}-\dfrac{1}{4}$ ، إذن $k'(2)=-\dfrac{1}{4}$.

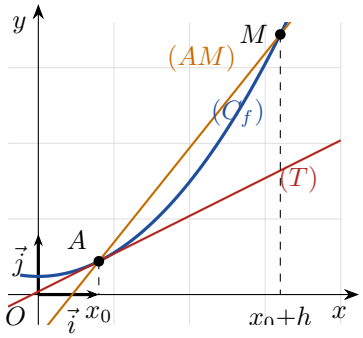
4. $u(x)=x^3$ ، $x_0=1$: $\dfrac{(1+h)^3-1}{h}=\dfrac{3h+3h^2+h^3}{h}=3+3h+h^2\xrightarrow[h\to 0]{}3$ ، إذن $u'(1)=3$.

دوال غير قابلة للاشتقاق عند 0

- $f(x)=|x|$: $\dfrac{f(h)-f(0)}{h}=\dfrac{|h|}{h}$ تساوي 1 إذا كان $h>0$ و -1 إذا كان $h<0$: لا تقبل نهاية واحدة ، إذن $|x|$ **غير قابلة للاشتقاق عند** 0.
- $f(x)=\sqrt{x}$: $\dfrac{\sqrt{h}-0}{h}=\dfrac{1}{\sqrt{h}}$ تؤول إلى $+\infty$ (ليست عدداً حقيقياً) ، إذن $\sqrt{x}$ **غير قابلة للاشتقاق عند** 0.

3. التفسير الهندسي للعدد المشتق: المماس

عندما يقترب h من 0 تقترب النقطة M من النقطة A على المنحنى ، ويدور القاطع (AM) حول A ليقترب من وضعية حدية هي **المماس** (T).
معامل توجيه (AM) هو نسبة التزايد ، ومعامل توجيه المماس هو نهايتها أي $f'(x_0)$.



معادلة المماس

إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند x_0 فإن المنحنى (C_f) يقبل عند النقطة $A(x_0;f(x_0))$ مماساً (T) معامل توجيهه $f'(x_0)$ ، ومعادلته:

$$(T):\ y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$

حالة خاصة: إذا كان $f'(x_0)=0$ فإن المماس **أفقي** (يوازي حامل محور الفواصل) ومعادلته $y=f(x_0)$.

مثال

1. $f(x)=x^2-2x$ عند النقطة ذات الفاصلة -1:

$$\frac{f(-1+h)-f(-1)}{h}=\frac{(1-2h+h^2)+2-2h-3}{h}=\frac{h^2-4h}{h}=h-4\xrightarrow[h\to 0]{}-4,$$

إذن $f'(-1)=-4$ و $f(-1)=3$ ، ومعادلة المماس: $y=-4(x+1)+3$ أي $y=-4x-1$.

2. $f(x)=x^3$ عند النقطة ذات الفاصلة 1: $f'(1)=3$ (المثال 4 السابق) و $f(1)=1$ ، $(T):\ y=3(x-1)+1$ أي $y=3x-2$.

مماس يوازي مستقيماً معلوماً

المماس عند النقطة ذات الفاصلة x_0 يوازي المستقيم $y=ax+b$ $\iff$ لهما نفس معامل التوجيه $\iff$ $f'(x_0)=a$.
نحل المعادلة $f'(x)=a$ لإيجاد فواصل نقط التماس.

مثال: $h(x)=x^2-3x+2$. المماس الذي معامل توجيهه -5: $x=-1 \iff h'(x)=2x-3=-5$ ، و $h(-1)=6$ ، إذن $(T): y=-5(x+1)+6$ أي $y=-5x+1$.
تذكير: مستقيمان متعامدان $\iff$ جداء معاملي توجيههما يساوي -1.

قراءة بيانية للعدد المشتق

$f'(x_0)$ هو **معامل توجيه المماس** عند النقطة ذات الفاصلة x_0. نقرؤه بيانياً من نقطتين $A(x_A;y_A)$ و $B(x_B;y_B)$ من المماس:

$$f'(x_0)=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}.$$

مثال: إذا مرّ المماس بالنقطتين $(0;5)$ و $(3;-3)$ فإن $f'(x_0)=\dfrac{-3-5}{3-0}=-\dfrac{8}{3}$. وإذا كان المماس أفقياً فإن $f'(x_0)=0$.

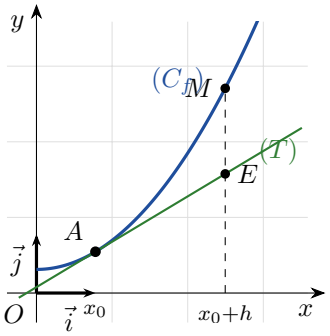
4. التقريب التآلفي

خاصية

إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند x_0 فإنه من أجل h قريب من 0:

$$f(x_0+h)\approx f(x_0)+f'(x_0)\,h$$

الدالة التآلفية $h\mapsto f(x_0)+f'(x_0)h$ تسمى **أحسن تقريب تآلفي** للدالة f بجوار x_0.
بيانياً: بجوار النقطة A نعوّض المنحنى (C_f) بمماسه (T).



طريقة: إيجاد قيمة مقربة لعدد

1. نختار الدالة f المناسبة (إذا لم تُعطَ).
2. نختار العدد x_0 الأقرب إلى العدد المعطى بحيث يسهل حساب $f(x_0)$ و $f'(x_0)$.
3. نطبق: $f(x_0+h)\approx f(x_0)+f'(x_0)h$ (أو نستعمل معادلة المماس عند x_0).

مثال

1. قيمة مقربة لـ $(1{,}0005)^2$: $f(x)=x^2$ ، $x_0=1$ ، $h=0{,}0005$ ، $f(1)=1$ ، $f'(1)=2$:

$(1{,}0005)^2\approx 1+2\times 0{,}0005=1{,}001$ (القيمة المضبوطة: $1{,}00100025$).

2. قيمة مقربة لـ $\sqrt{4{,}02}$: $f(x)=\sqrt{x}$ ، $x_0=4$ ، $h=0{,}02$ ، $f(4)=2$ ، $f'(4)=\dfrac{1}{2\sqrt{4}}=\dfrac{1}{4}$:

$\sqrt{4,02} \approx 2 + \frac{1}{4} \times 0,02 = 2,005$.

3. قيمة مقربة لـ $\frac{1}{1,998}$: $f(x) = \frac{1}{x}$ ، $x_0 = 2$ ، $h = -0,002$ ، $f'(2) = -\frac{1}{4}$: $\frac{1}{1,998} \approx \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times (-0,002) = 0,5005$.

تقريبات شهيرة بجوار 0 (h قريب من 0)

$(1+h)^2 \approx 1+2h$	$(1+h)^3 \approx 1+3h$	$\sqrt{1+h} \approx 1+\frac{h}{2}$
$\frac{1}{1+h} \approx 1-h$	$\sin h \approx h$	$\cos h \approx 1$

5. الدوال المشتقة وقواعد الحساب

5.1. الدالة المشتقة

تعريف

نقول إن الدالة f **قابلة للاشتقاق على مجال** I إذا كانت قابلة للاشتقاق عند كل عدد x من I.
الدالة التي ترفق بكل x من I العدد المشتق $f'(x)$ تسمى **الدالة المشتقة** للدالة f ونرمز لها بالرمز f'.

حساب دالة مشتقة بالتعريف

$f(x) = -x^2 + 2$. من أجل كل عدد حقيقي x و $h \neq 0$:

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{-(x+h)^2+2+x^2-2}{h} = \frac{-2xh-h^2}{h} = -2x-h \xrightarrow[h\to 0]{} -2x.$$

إذن f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $f'(x) = -2x$.

5.2. مشتقات الدوال المألوفة

جدول مشتقات الدوال المرجعية

الدالة $f(x)$	الدالة المشتقة $f'(x)$	مجال قابلية الاشتقاق
k (ثابت)	0	$\mathbb{R}$
$ax+b$	a	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
x^n $(n\in\mathbb{N}^*)$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$
$\frac{1}{x^n}$ $(n\in\mathbb{N}^*)$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$]-\infty;0[$ و $]0;+\infty[$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$

أمثلة: $(x^5)'=5x^4$ ؛ $\left(\frac{1}{x^3}\right)'=-\frac{3}{x^4}$ ؛ $(7x-2)'=7$ ؛ $(\sqrt{3})'=0$.

5.3. العمليات على الدوال المشتقة

قواعد الاشتقاق

u و v دالتان قابلتان للاشتقاق على مجال I ، و λ عدد حقيقي.

الدالة	مشتقتها	شرط
$u+v$	$u'+v'$	
λu	$\lambda u'$	
$u\times v$	$u'v+uv'$	
u^2	$2u'u$	
$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$	v لا تنعدم على I
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$	v لا تنعدم على I

نتائج: كل دالة كثير حدود قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، وكل دالة ناطقة قابلة للاشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها.

مشتقة الدالة $x\mapsto g(ax+b)$

إذا كانت g قابلة للاشتقاق على مجال J فإن الدالة $f:x\mapsto g(ax+b)$ قابلة للاشتقاق على مجموعة الأعداد x التي

يكون من أجلها $ax+b \in J$ ، و:

$$f'(x) = a\,g'(ax+b)$$

حالات خاصة:

$\cos(ax+b)$	$\sin(ax+b)$	$\sqrt{ax+b}$	$\dfrac{1}{ax+b}$	$(ax+b)^n$
$-a\sin(ax+b)$	$a\cos(ax+b)$	$\dfrac{a}{2\sqrt{ax+b}}$	$-\dfrac{a}{(ax+b)^2}$	$na(ax+b)^{n-1}$

الدالة التناظرية (المتجانسة)

من أجل $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0$ و $ad-bc \neq 0)$: $f'(x) = \dfrac{ad-bc}{(cx+d)^2}$ على كل مجال من $\mathbb{R} - \left\{-\dfrac{d}{c}\right\}$.

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $ad-bc$ (لأن المقام مربع موجب تماماً).

أمثلة محلولة في حساب المشتقات

1. $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$: $f'(x) = 2\times 3x^2 - 5\times 2x + 4 = 6x^2 - 10x + 4$.
2. $f(x) = (x^2-3)(x+5)$: $u = x^2-3$ ، $v = x+5$ ، $u' = 2x$ ، $v' = 1$:
$f'(x) = 2x(x+5) + (x^2-3)\times 1 = 2x^2 + 10x + x^2 - 3 = 3x^2 + 10x - 3$.
3. $f(x) = \dfrac{1}{2x-2}$ على $\mathbb{R} - \{1\}$: $f'(x) = -\dfrac{(2x-2)'}{(2x-2)^2} = \dfrac{-2}{(2x-2)^2}$.
4. $f(x) = \dfrac{x-1}{x-2}$ على $\mathbb{R} - \{2\}$: $f'(x) = \dfrac{1\times(x-2) - (x-1)\times 1}{(x-2)^2} = \dfrac{-1}{(x-2)^2}$.
5. $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$ على $\mathbb{R} - \{1\}$: $f'(x) = \dfrac{2x(x-1) - (x^2+1)\times 1}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$.
6. $f(x) = (3x+1)^2 - 2$: $f'(x) = 2\times 3\times(3x+1) = 18x+6$.
7. $f(x) = \sqrt{4x+1}$ على $\left]-\dfrac{1}{4};+\infty\right[$: $f'(x) = \dfrac{4}{2\sqrt{4x+1}} = \dfrac{2}{\sqrt{4x+1}}$.
8. $f(x) = \sin(2x+1)$: $f'(x) = 2\cos(2x+1)$ ؛ $f(x) = \cos(3x)$: $f'(x) = -3\sin(3x)$.
9. $f(x) = x\sqrt{x}$ على $]0;+\infty[$: $f'(x) = 1\times\sqrt{x} + x\times\dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \dfrac{\sqrt{x}}{2} = \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$.

6. المشتقة واتجاه تغير دالة

مبرهنة (تقبل دون برهان)

f دالة قابلة للاشتقاق على مجال I.

- إذا كانت $f'(x) > 0$ على I (يمكن أن تنعدم f' عند قيم معزولة) فإن f **متزايدة تماماً** على I.
- إذا كانت $f'(x) < 0$ على I (يمكن أن تنعدم f' عند قيم معزولة) فإن f **متناقصة تماماً** على I.
- إذا كانت $f'(x) = 0$ من أجل كل x من I فإن f **ثابتة** على I.

طريقة: دراسة اتجاه تغير دالة

1. نعيّن مجموعة التعريف ونبرر قابلية الاشتقاق.
2. نحسب $f'(x)$ ونكتبها على شكل جداء أو حاصل قسمة (للتمكن من دراسة إشارتها).
3. ندرس إشارة $f'(x)$ (جدول إشارة).
4. نستنتج اتجاه التغير ، ونلخص النتائج في **جدول التغيرات** مع حساب القيم المهمة.

مثال 1: دالة كثير حدود

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ معرفة على $\mathbb{R}$.

f كثير حدود فهي قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و: $f'(x) = x^2 - x - 2$. المميز: $\Delta = 1 + 8 = 9$ ، الجذران:

$x_1 = \frac{1-3}{2} = -1$ و $x_2 = \frac{1+3}{2} = 2$.

إذن $f'(x) = (x+1)(x-2)$ ، وإشارتها إشارة $a = 1$ خارج الجذرين:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	$\frac{13}{6}$	↘	$-\frac{7}{3}$	↗	

- f متزايدة تماماً على $]-\infty;-1]$ وعلى $[2;+\infty[$.
- f متناقصة تماماً على $[-1;2]$.
- $f(-1) = -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 + 1 = \frac{13}{6}$.
- $f(2) = \frac{8}{3} - 2 - 4 + 1 = -\frac{7}{3}$.

مثال 2: دالة تناظرية

$f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$. $f'(x) = \frac{1 \times (-1) - 2 \times 1}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2} < 0$.

f متناقصة تماماً على $]-\infty;1[$ وعلى $]1;+\infty[$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	
$f(x)$	↘	↘	

تنبيه: لا نقول «f متناقصة على $\mathbb{R}-\{1\}$»: مثلاً $2>0$ لكن $f(2)=4>f(0)=-2$.

7. القيم الحدية المحلية

تعريف

f دالة معرفة على مجال I و c عدد من I.

- $f(c)$ **قيمة حدية عظمى محلية** إذا وجد مجال مفتوح J يشمل c بحيث: من أجل كل x من $J\cap I$: $f(x)\leq f(c)$.
- $f(c)$ **قيمة حدية صغرى محلية** إذا وجد مجال مفتوح J يشمل c بحيث: من أجل كل x من $J\cap I$: $f(x)\geq f(c)$.

مبرهنة (تقبل دون برهان)

f دالة قابلة للاشتقاق على مجال مفتوح I و c عدد من I.

إذا **انعدمت** f' عند c **مغيّرة إشارتها** فإن $f(c)$ قيمة حدية محلية للدالة f.

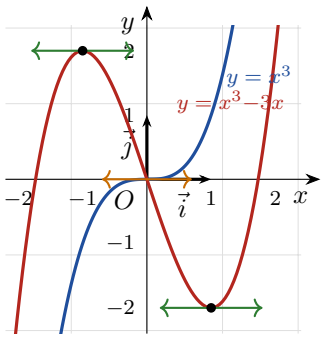
عندئذ يقبل (C_f) عند النقطة $(c;f(c))$ **مماساً أفقياً** معادلته $y=f(c)$.

ملاحظة

انعدام f' عند c وحده **لا يكفي**:

$f(x)=x^3$: $f'(x)=3x^2$ تنعدم عند 0 **ولا تغيّر إشارتها** $(f'(x)\geq 0)$، فالدالة متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ و $f(0)=0$ **ليست** قيمة حدية محلية.

(النقطة O هنا **نقطة انعطاف**: المنحنى يقطع مماسه الأفقي.)



شيء. لا: x^3 ؛ -2 و 2 محليتان حديتان قيمتان: x^3-3x

مثال

$f(x)=x^3-3x$: $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$ تنعدم عند -1 وعند 1 مغيرة إشارتها:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$ 0	$+$
$f(x)$	↗	2	↘ -2	↗

$f(-1)=2$ قيمة حدية **عظمى محلية** ، و $f(1)=-2$ قيمة حدية **صغرى محلية**.

8. حصر دالة والقيم الحدية على مجال

نتائج

f دالة قابلة للاشتقاق على مجال $[a;b]$.

- إذا كانت f متزايدة تماماً على $[a;b]$ فإنه من أجل كل x من $[a;b]$: $f(a)\leq f(x)\leq f(b)$.
- إذا كانت f متناقصة تماماً على $[a;b]$ فإنه من أجل كل x من $[a;b]$: $f(b)\leq f(x)\leq f(a)$.

حاد من الأعلى – حاد من الأسفل

- العدد M **عنصر حاد من الأعلى** للدالة f على I إذا كان: $f(x)\leq M$ من أجل كل x من I.
- العدد m **عنصر حاد من الأسفل** للدالة f على I إذا كان: $f(x)\geq m$ من أجل كل x من I.
- **القيمة الحدية الكبرى** (إن وجدت) هي أصغر العناصر الحادة من الأعلى ، وتُبلغ عند عدد من I. (وبالمثل الصغرى).

مثال

$f(x)=x^2+2x-3$ على $[-3;1]$: $f'(x)=2x+2$ ، $f'(x)\leq 0$ على $[-3;-1]$ و $f'(x)\geq 0$ على $[-1;1]$.
$f(-3)=0$ ، $f(-1)=-4$ ، $f(1)=0$. إذن من أجل كل x من $[-3;1]$: $-4\leq f(x)\leq 0$.
-4 هي القيمة الحدية الصغرى (تُبلغ عند -1) ، و 0 هي القيمة الحدية الكبرى (تُبلغ عند -3 وعند 1).

حصر دالة على مجال نتغير فيه

نقسم المجال إلى مجالات جزئية حسب جدول التغيرات ، نحصر $f(x)$ على كل مجال جزئي ، ثم نأخذ **أصغر** حد أدنى و**أكبر** حد أعلى.

9. حل مسائل: الدوال الناطقة والاستمثال

9.1. تذكير بأدوات تُستعمل مع المشتقات في المسائل

أدوات من درس الدوال

- **مركز تناظر:** النقطة $\Omega(a;b)$ مركز تناظر لـ (C_f) $\iff$ من أجل كل x من D_f: $(2a-x)\in D_f$ و $f(2a-x)+f(x)=2b$.
- **محور تناظر:** المستقيم $x=a$ محور تناظر لـ (C_f) $\iff$ $(2a-x)\in D_f$ و $f(2a-x)=f(x)$.
- **الوضع النسبي** لـ (C_f) والمستقيم $(\Delta): y=ax+b$: ندرس إشارة الفرق $f(x)-(ax+b)$: موجب $\Rightarrow$ (C_f) فوق (Δ) ؛ سالب $\Rightarrow$ (C_f) تحت (Δ) ؛ معدوم $\Rightarrow$ نقطة تقاطع.
- **كتابة** $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-d}$: بالقسمة الإقليدية أو بالمطابقة (توحيد المقامات ثم مقارنة المعاملات).
- **الدالة** $g(x)=f(|x|)$ زوجية ، ومنحناها يتكون من جزء (C_f) حيث $x\geq 0$ ونظيره بالنسبة لمحور التراتيب.

اتجاه تغير دوال مرتبطة بـ f

- $h(x)=f(ax+b)$: $h'(x)=a\,f'(ax+b)$ إذا كان $a>0$ فإشارة $h'(x)$ هي إشارة $f'(ax+b)$ ، وإذا كان $a<0$ فهي عكسها.
- $h(x)=\dfrac{1}{f(x)}$ (حيث f لا تعدم): $h'(x)=-\dfrac{f'(x)}{(f(x))^2}$ إشارة $h'(x)$ **عكس** إشارة $f'(x)$.
- $g(x)=-f(x)+k$: $g'(x)=-f'(x)$ g تتغير عكس f ، وقيمتها $g(x_0)=-f(x_0)+k$.

9.2. المناقشة البيانية: $f(x)=m$

طريقة

حلول المعادلة $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m$.

نحرك المستقيم $y=m$ من الأسفل إلى الأعلى ، ونعتمد على القيم الحدية المحلية (من جدول التغيرات) لتحديد عدد نقط التقاطع في كل حالة.

9.3. مسائل الاستمثال

خطوات حل مسألة استمثال (القيمة الأصغر أو الأكبر)

1. نختار المجهول x ونعيّن مجاله الممكن.
2. نعبّر عن المقدار المطلوب (طول ، مساحة ، محيط ، تكلفة ...) بدلالة x: دالة $f(x)$.
3. ندرس اتجاه تغير f (المشتقة).
4. نستنتج القيمة الحدية المطلوبة والقيمة x التي تُبلغ عندها ، ونجيب عن السؤال بجملة.

تمرين محلول 1

أراد بستاني تخصيص قطعة أرض مستطيلة مساحتها $12\ \text{m}^2$ ، ويريد أن يكون محيطها أصغر ما يمكن (لتكون تكلفة السياج أقل).
عيّن بعدي القطعة.

حل التمرين 1

1. النمذجة: ليكن x عرض القطعة و y طولها $(x>0$ و $y>0)$. المساحة: $xy=12$ ومنه $y=\dfrac{12}{x}$.
المحيط: $P(x)=2x+2y=2x+\dfrac{24}{x}$ ، حيث $x\in\,]0;+\infty[$.

2. المشتقة: $P'(x)=2-\dfrac{24}{x^2}=\dfrac{2x^2-24}{x^2}=\dfrac{2(x^2-12)}{x^2}$.
إشارة $P'(x)$ هي إشارة $(x-2\sqrt{3})(x+2\sqrt{3})=x^2-12$ ، وعلى $]0;+\infty[$: $x+2\sqrt{3}>0$.

x	0		$2\sqrt{3}$		$+\infty$
$P'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$P(x)$	‖	↘	$8\sqrt{3}$	↗	

3. الخلاصة: P تبلغ قيمتها الصغرى عند $x=2\sqrt{3}$: $P(2\sqrt{3})=4\sqrt{3}+\dfrac{24}{2\sqrt{3}}=4\sqrt{3}+4\sqrt{3}=8\sqrt{3}\approx 13{,}86\ \text{m}$.
و $y=\dfrac{12}{2\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$. إذن يكون المحيط أصغر ما يمكن عندما تكون القطعة **مربعاً** طول ضلعه $2\sqrt{3}\ \text{m}\approx 3{,}46\ \text{m}$.

تمرين محلول 2

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x^2-1}{x^2+1}$.
1. ادرس اتجاه تغير f.
2. احسب $f(x)-4$ ، ثم استنتج حصراً للعدد $f(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x.

حل التمرين 2

1. f دالة ناطقة مقامها $x^2+1>0$ ، فهي قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$f'(x)=\frac{8x(x^2+1)-(4x^2-1)\times 2x}{(x^2+1)^2}=\frac{8x^3+8x-8x^3+2x}{(x^2+1)^2}=\frac{10x}{(x^2+1)^2}.$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $10x$: f متناقصة تماماً على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تماماً على $[0;+\infty[$ ، و $f(0)=-1$ قيمة حدية صغرى.

2. $f(x)-4=\dfrac{4x^2-1-4x^2-4}{x^2+1}=\dfrac{-5}{x^2+1}<0$ ، إذن $f(x)<4$.

ومن السؤال 1: $f(x)\geq f(0)=-1$. إذن من أجل كل عدد حقيقي x: $-1\leq f(x)<4$.

10. خلاصة الطرائق

ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

المطلوب	الطريقة
حساب $f'(x_0)$ بالتعريف ، أو $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$	نبسط نسبة التزايد ونحسب النهاية (النهاية هي $f'(x_0)$).
معادلة المماس عند x_0	$y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$.
مماس يوازي $y=ax+b$	نحل $f'(x)=a$.
مماس أفقي	نحل $f'(x)=0$.
قيمة مقربة لـ $f(x_0+h)$	$f(x_0)+f'(x_0)h$ (المماس عند x_0).
اتجاه تغير f	إشارة $f'(x)$ ثم جدول التغيرات.
قيمة حدية محلية	f' تعدم عند c مغيرة إشارتها.
حصر $f(x)$ على مجال	جدول التغيرات على ذلك المجال.
مقارنة $f(a)$ و $f(b)$ دون حساب	a و b في مجال تكون فيه f رتيبة.
الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ)	إشارة $f(x)-y_\Delta$.
عدد حلول $f(x)=m$	المناقشة البيانية بالمستقيم الأفقي $y=m$.